

Modelo escolhido: **Regressão Logística**

1. Coleta de Dados

Nesta etapa são coletados os dados que serão utilizados para treinar o modelo. Esses dados podem ser obtidos de bancos de dados, planilhas ou APIs. É importante que sejam dados relevantes do problema que será resolvido.

2. Preparação dos Dados

Após a coleta, os dados passam por um processo de tratamento para melhorar sua qualidade. Essa etapa inclui:

- Remoção de valores ausentes e duplicados;
 - Correção de inconsistências;
 - Conversão de variáveis categóricas em valores numéricos;
 - Padronização ou normalização dos dados;
 - Balanceamento das classes;
 - Divisão da base de dados em treinamento e teste.
-

3. Escolha do Modelo

Como o objetivo é prever uma classe (por exemplo, se um cliente irá cancelar um serviço ou não), escolhe-se a **Regressão Logística**. Esse modelo é indicado para classificação por ser simples, eficiente, rápido e oferecer resultados fáceis de interpretar.

4. Treinamento do Modelo

Nesta fase, o modelo recebe os dados de treinamento e aprende a identificar padrões entre as variáveis de entrada e a classe que deve ser prevista. Durante o treinamento, a Regressão Logística ajusta seus coeficientes para minimizar os erros de classificação.

5. Avaliação do Modelo

Depois de treinado, o modelo é testado com dados que não foram utilizados no treinamento. Seu desempenho pode ser avaliado utilizando métricas como:

- Acurácia: percentual de previsões corretas;
 - Precisão: proporção de previsões positivas que realmente são positivas;
 - Recall: capacidade de identificar todos os casos positivos;
 - F1-score: média harmônica entre precisão e recall;
 - Matriz de Confusão e Curva ROC/AUC: que ajudam a analisar a qualidade das previsões.
-

6. Ajuste e Otimização

Caso os resultados não sejam satisfatórios, o modelo pode ser otimizado por meio de:

- Ajuste de hiperparâmetros, como C (controla a regularização do modelo), penalty (define o tipo de regularização, como L1 ou L2) e solver (algoritmo utilizado para encontrar os melhores coeficientes da regressão logística);
 - Seleção das variáveis mais relevantes para eliminar atributos que não contribuem para a previsão;
 - Testes com diferentes técnicas de pré-processamento para encontrar a configuração que apresente o melhor desempenho.
-

7. Implantação e Monitoramento

Após ser aprovado, o modelo é colocado em produção para fazer previsões com dados reais da empresa, podendo ser implantado em plataformas como AWS, Google Cloud ou Azure. Nessa etapa, ele deixa de usar apenas os dados de treino e passa a analisar novas informações reais.

Além disso, é importante realizar o monitoramento e manutenção do modelo. Com o passar do tempo, os dados podem mudar, novas variáveis podem surgir e o comportamento dos usuários pode ser diferente do observado durante o treinamento. Logo, é necessário atualizar a base de dados, retreinar o modelo e implantar uma nova versão, garantindo que as previsões continuem confiáveis e precisas.